

**HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
PRINCIPAL**

**Informe
NP-CC-0111-25**

**Realizado por:
MSc. Nelson Enrique Pachon Numpaque**

**SET Y GAD S.A.S.
Resolución 2397 de 2022, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá**

**PEREIRA - RISARALDA
Noviembre, 2025**



TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS	3
3	METODOLOGÍA	3
4	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPO	3
5	RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD	4
5,1	Inspección Visual y Pruebas Mecánicas	4
5,2	Levantamiento Radiométrico	4
5,3	Radiación de Fuga	5
5,4	Sistema de Colimación y Tamaño de la Imagen (Prueba 3, 4 y 5)	6
5.4	Coincidencia del Tamaño de Campo de Radiación con el Valor Nominal y Restricción del Campo de Radiación	6
5.4	Coincidencia del Campo de Radiación con el Tamaño de su Imagen	7
5.4	Distorsión	7
5,5	Exactitud y Repetibilidad del Valor Nominal de la Tensión del Tubo	8
5,6	Repetibilidad y Linealidad de la Tasa de Kerma en Aire y Rendimiento del Tubo	8
5,7	Filtración Total del Haz	9
5,8	Tiempo de Fluoroscopia	9
5,9	Evaluación del Control Automático de Brillo (CAB)	10
5,1	Tasa de Dosis Máxima en la Entrada del IIR	11
5,11	Tasa de Dosis Máxima en la Entrada de la Piel del Paciente	11
5,12	Ajuste del Monitor – Escala de Grises	12
5,13	Resolución de Alto Contraste	13
5,14	Bajo Contraste	14
6	ANEXOS	14
7	CONCLUSIONES	14
8	REFERENCIAS	15
9	RESUMEN DE LAS PRUEBAS	15
10	CERTIFICACIÓN	15



1. INTRODUCCIÓN

En los programas de aseguramiento de la calidad en radiología diagnóstica se busca garantizar que las imágenes producidas posean suficiente calidad para obtener la información diagnóstica adecuada y deseada, con la menor exposición posible del paciente. Dentro del programa de calidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el control de calidad aplicado al radiodiagnóstico comprende las mediciones, evaluación y mantenimiento de niveles óptimos de todas las características que pueden definirse, medirse y controlarse, verificando si sus valores se encuentran dentro de los márgenes de tolerancia exigibles para asegurar su correcta operación.

La regulación colombiana respecto al control de calidad en radiodiagnóstico se trata en la Resolución 482 de 2018, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social: “Por la cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de servicios de protección radiológica y se dictan otras disposiciones” en el artículo 23, se especifica que entre los requisitos para la solicitud de licencia de práctica médica categoría II, se requieren los resultados de las pruebas del control de calidad aplicadas a los equipos emisores de radiación ionizante y un informe con la descripción de los blindajes estructurales y portátiles así como el cálculo de blindajes (1).

2. OBJETIVOS

- Realizar todas las pruebas de Control de Calidad aplicables al equipo emisor de radiación ionizante siguiendo los lineamientos propuestos por el protocolo ARCAL XLIX.
- Evaluar la calidad de las imágenes diagnósticas generadas por el equipo emisor de radiación ionizante y la calidad del haz de rayos X.
- Evaluar el estado de los blindajes de las salas de los equipos emisores de radiación ionizante (muros, visores, puertas, enchapes, techo, etc).
- Realizar mediciones ambientales en las zonas colindantes a la sala de rayos X para evaluar el nivel de riesgo al que están expuestos los trabajadores y miembros del público dentro de la institución.

3. METODOLOGÍA

Para las pruebas de control de calidad del equipo de fluoroscopia, se aplicaron los protocolos de control de calidad propuestos en los documentos “Protocolos de Control de Calidad en Radiodiagnóstico, ARCAL XLIX” propuesto por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL) (2) y el “Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico, versión 2011” (3).

Los resultados de las pruebas se presentan en la sección 5, allí se relacionan los parámetros medidos con las tolerancias establecidas en función del impacto que tienen los cambios de los distintos parámetros en la calidad de la imagen diagnóstica y en la dosis que reciben los pacientes. Asimismo, se relaciona el equipamiento necesario para aplicar el protocolo: analizador de rayos X marca RaySafe, modelo X2 y simulador físico P-Fluoro marca RaySafe para evaluación de calidad de la imagen y colimación.

Es de resaltar que las pruebas de control de calidad están dirigidas a comprobar el correcto funcionamiento de los distintos elementos que intervienen en el proceso de obtención de las imágenes radiográficas con la menor dosis de radiación posible a los pacientes sin reducir su calidad diagnóstica. Ante las no conformidades se sugiere a la institución la aplicación de acciones de tipo correctivo.

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPO

A continuación se presenta la información general de la institución y las características generales del equipo emisor de radiación ionizante.

Razón Social	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT	800231235-7
Ciudad	PEREIRA - RISARALDA
Dirección	CARRERA 4 # 24 -88
Responsable	MSc. Nelson Enrique Pachon Numpaque
Fecha de visita	04 de noviembre 2025

Tabla 1. Información de la institución donde se realizó el Control de Calidad.

Tipo de equipo generador de radiación ionizante			ARCO EN C
Forma de visualización de la imagen			DIGITAL
Marca del equipo	GENERAL ELECTRIC	Modelo del equipo	BRIVO OEC 785
Serie del equipo	BB3SS2100048HL	Año de fabricación del equipo	2021
Marca del tubo de rayos X	HANGZHOU KAILONG MEDICAL INSTRUMENTS	Modelo del tubo de rayos X	KL188SBR-0.6/1.2-125
Serie del tubo de rayos X	198883HL1	Año de fabricación del tubo de rayos X	2021
Tensión máxima del tubo de rayos X (Kv)	110	Corriente máxima del tubo de rayos X (mA)	30
Carga de trabajo (mA·min/semana)	125,00	Ubicación del equipo en la instalación	
		SALAS DE CIRUGIA	

Tabla 2. Características generales del equipo.

5. RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD

A continuación, se presentan los resultados de las pruebas sugeridas en el “Protocolo de Control de Calidad en Radiodiagnóstico, ARCAL XLIX”, para los equipos de Fluoroscopia:

5.1 Inspección visual y pruebas mecánicas

Una inspección visual del equipo de fluoroscopia permitió verificar que éste se encuentra en condiciones físicas óptimas para su funcionamiento:

El cableado y todas las conexiones están en perfecto estado	OK
La carcasa del tubo de rayos X no presenta fisuras	OK
Los movimientos del equipo se realizan adecuadamente	OK
Los indicadores del panel de control funcionan correctamente	OK
El interruptor de exposición se encuentra en buenas condiciones	OK
La alerta de irradiación del equipo y sala funcionan correctamente	OK
La instalación cuenta con la señalización y delimitación de zonas adecuada	OK
Las paradas de emergencia funcionan adecuadamente	OK

Evaluación de elementos de protección radiológica

Se realizó una inspección de los elementos de protección radiológica para verificar el estado de estos y que se encuentren en óptimas condiciones para proteger tanto a los trabajadores ocupacionalmente expuestos como a los pacientes durante la adquisición de las imágenes radiológicas.

Elemento	Cantidad	Estado
Chaleco plomado	4	Buen estado
Protector de tiroides	3	Buen estado

Aceptado: Si



5.2 Levantamiento Radiométrico

El objetivo de esta prueba es evaluar los niveles de exposición ocupacional y del público en las áreas adyacentes a la sala de rayos X. Se registró el valor del fondo radiactivo midiendo la tasa de dosis con el sensor Survey RaySafe X2.

Medida del fondo radiactivo: 0,10 $\mu\text{Sv/h}$

Se utilizaron placas de PMMA de espesor específico para simular un paciente y las condiciones de irradiación. Para las mediciones de la tasa de dosis se utilizó el sensor Survey RaySafe X2 el cual se ubicó a 1 m y 2 m del equipo en cada uno de los puntos cardinales a su alrededor. La tabla 3 presenta la evaluación de dosis en los puntos de control ubicados en la parte exterior de la sala.

Se observa que la dosis semanal estimada se encuentra por debajo de la restricción semanal en cada uno de los puntos de control evaluados. Asimismo, las condiciones del blindaje de la sala para el equipo son satisfactorias puesto que los niveles de radiación en las zonas donde hay permanencia del personal ocupacionalmente expuesto y público, son inferiores a la restricción establecida en el protocolo ARCAL XLIX.

Carga de Trabajo $W=N.It/60$ (mAmin/sem)	Número de procedimientos por semana N	kV	(mAs) prom por procedimient o It
		82	
		Tiempo (s)	
		60	
		Corriente (mA)	
125,00	50	2,5	150

Carga de trabajo (mA·min/semana): 125,00

Punto	Descripción	Área	Tasa de Dosis medida ($\mu\text{Sv/h}$)	H.W.U.T ($\mu\text{Sv/sem}$)	Restricción ($\mu\text{Sv/sem}$)	Aceptación
C1	Punto de control	Controlada	36,80	25,556	100	SI
C2	1m frente der	Controlada	42,60	29,583	100	SI
C3	1m frente izq	Controlada	40,30	27,986	100	SI
C4	1m frente	Controlada	47,50	32,986	100	SI
C5	2m atrás der	Supervisada	9,67	6,715	10	SI
C6	2m atrás izq	Supervisada	9,10	6,319	10	SI
C7	2m frente	Supervisada	11,50	7,361	10	SI
C8	2m atrás	Supervisada	11,50	7,986	10	SI
					Resultado:	CONFORME

Tabla 3. Resultados Prueba de Levantamiento Radiométrico.

Ubicación de los puntos de control sobre el plano de la institución

En la siguiente figura se observan los puntos de control evaluados para la sala donde se encuentra el equipo emisor de

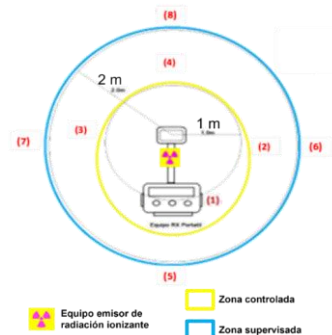


Figura 1. Ubicación de los puntos de control.

Aceptado:

Si

5.3 Radiación de Fuga

Con el sensor Survey RaySafe X2 se evaluó la radiación de fuga de la coraza del tubo de rayos X. Se utilizó como indicador la tasa de Kerma en aire con una tensión de 80 kV y 200 mAs. Las medidas se realizaron a 1 metro de distancia de los diferentes puntos alrededor del cabezal del tubo.

Punto de medición	Tasa Kerma en aire (mGy/h)	Resultado
Oriente	0,057	SI
Occidente	0,0194	SI
Norte	0,023	SI
Sur	0,091	SI
Arriba	0,082	SI
Tolerancia:		< 1 mGy/h

Tabla 4. Resultados prueba Radiación de Fuga

La máxima tasa de Kerma en aire registrada en los diferentes puntos alrededor del cabezal del tubo de rayos X se encuentra dentro de la tolerancia recomendada en el protocolo ARCAL XLIX.

Aceptado: Si

5.4 Sistema de Colimación y Tamaño de la Imagen (Prueba 3, 4 y 5)

La prueba busca evaluar la desviación entre el campo luminoso y el campo real de radiación y la perpendicularidad del eje central del haz de radiación con relación al plano del receptor de imagen.

5.4.1 Coincidencia del Tamaño de Campo de Radiación con el Valor Nominal y Restricción del Campo de Radiación al Área Útil del IIR

En esta prueba evalúa la simetría de los colimadores, la coincidencia del tamaño del campo de radiación medido con el tamaño nominal, la coincidencia del tamaño del campo con el de su imagen en el monitor. Esta prueba se realizó a una distancia foco-detector (DFD) de 100 cm.

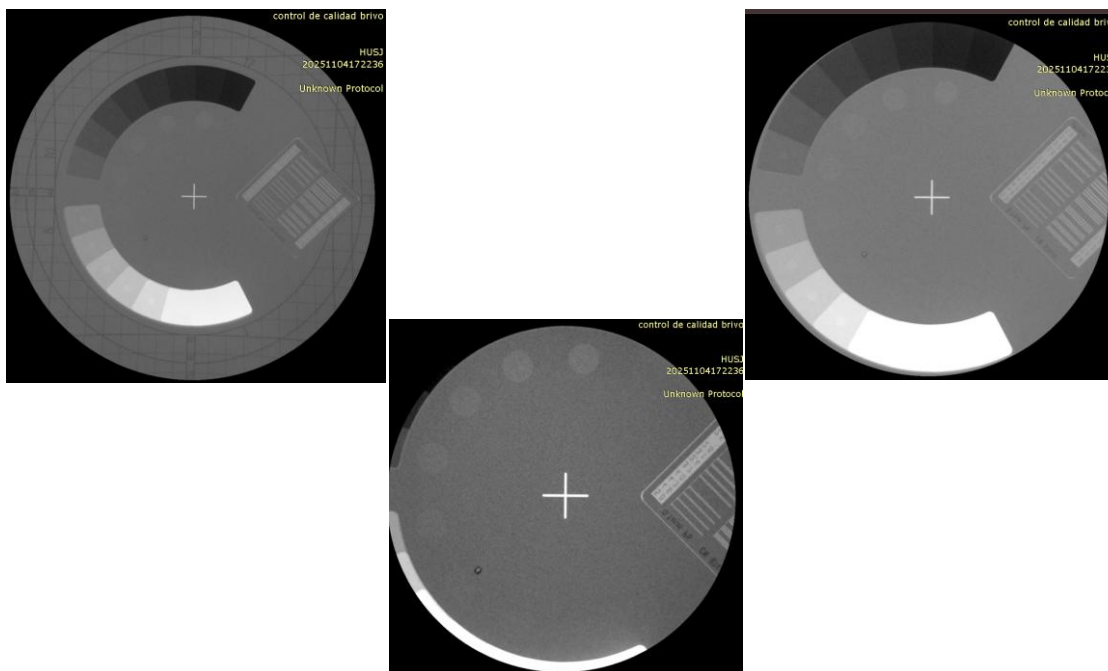


Figura 2. Coincidencia del tamaño de campo de radiación con el valor nominal y restricción del campo de radiación al área útil del IIR.

	Sin magnificación	Magnificación 1	Magnificación 2
Campo nominal (cm)	22	16	12
Campo medido (cm)	21,2	14,5	10,52
Desviación (cm)	0,816%	1,531%	0
			Tolerancia: $\leq 2\%$

Tabla 5a. Resultados prueba coincidencia del campo y restricción al área útil del IIR.

A partir de lo observado en la figura 2 y lo presentado en la tabla 5a, el tamaño del campo de radiación medido se encuentra dentro de las tolerancias propuestas por el ARCAL XLIX y coincide con el valor del campo nominal.

Aceptado: si

5.4.2 Coincidencia del Campo de Radiación con el Tamaño de su Imagen

Para los tamaños de campo medidos en la sección anterior, se contrastan con el tamaño del diámetro de la imagen en el monitor en la tabla 5b. Para evaluar esta prueba se calcula la razón entre el diámetro de la imagen en el monitor y el diámetro del campo de radiación (Cir).

	Sin magnificación	Magnificación 1	Magnificación 2
Campo medido (cm)	24,00	16,00	10
medida monitor (cm)	22,35	14,50	9,8
Cir	0,93	0,91	0,98
Tolerancia: $0.85 \leq Cir \leq 1$			

Tabla 5b. Resultado prueba de coincidencia del campo con el tamaño de su imagen.

Aceptado: SI

5.4.3 Distorsión

Para cada tamaño de campo verificar la distorsión a partir de las medidas de las diagonales en donde Dc es la diagonal de la celda ubicada en el centro, Dn diagonal de un grupo de (nxn) celdas ubicadas en la región de mayor distorsión.

Se debe tener en cuenta que, si el equipo posee detector FlatPanel, esta prueba de distorsión no se realiza, puesto que esta prueba está definida para equipos con intensificador de imagen debido a la forma de generación de la imagen.

	Sin magnificación	Magnificación 1	Magnificación 2
Diagonal mayor (cm)	20,04	No aplica	No aplica
Diagonal central (cm)	1,4	No aplica	No aplica
Distorsion	1,20%	No aplica	No aplica
Tolerancia: $\leq 10\%$			

Tabla 5c. Resultados prueba de Distorsión.

Aceptado: SI

5.5 Exactitud y Repetibilidad del Valor Nominal de la Tensión del Tubo

En la tabla 6 se presentan los 4 valores de kV nominal evaluados y los resultados medidos con el sensor R/F RaySafe X2. Se evaluó la exactitud y la repetibilidad de los resultados siguiendo las recomendaciones del ARCAL XLIX y se obtuvieron resultados satisfactorios que se encuentran dentro de las tolerancias recomendadas.

kV Nominal	kV Medido	kV Promedio	Exactitud (%)	Repetibilidad
60	59,4	59,40	1,00%	0,00%
	59,4			
80	79,7	79,73	0,34%	0,16%
	79,7			
	79,6			
	79,9			
70	69,3	69,30	1,00%	NA
100	102,3	102,30	2,30%	
			Tolerancia: ± 10%	

Tabla 6. Resultados de la prueba de Exactitud y Repetibilidad del Valor nominal de la Tensión del Tubo.

Aceptado: Si

5.6 Repetibilidad y Linealidad de la Tasa de Kerma en Aire y Rendimiento del Tubo

En la tabla 7 se muestran los resultados de la evaluación de repetibilidad y linealidad del Kerma en aire y rendimiento del tubo de rayos X. Para una tensión de 80 kV se tomaron 4 valores de carga comúnmente utilizados, se evaluó el valor del rendimiento del tubo a 100 cm DFD. Para evaluar la repetibilidad se tuvo en cuenta los cuatro valores de carga usados. La linealidad del rendimiento se evaluó sobre los 4 valores de rendimiento obtenidos.

Todos los resultados se encuentran dentro de la tolerancia recomendada en el protocolo ARCAL XLIX y Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico (3).

kV	mA	Kerma en aire (mGy/s)	Corrección por distancia (μGy.m2/mAs)	Linealidad (%)	Repetibili- dad(%)
80	5,3	0,063	82,33	-0,06%	0,17%
		0,063			
		0,063			
		0,063			
80	6,4	0,127	82,88		
		0,127			
		0,127			
		0,127			
80	18,3	0,253	82,79		
		0,253			
		0,254			
		0,254			
		Tolerancia: > 25 μGy/mAs	Tolerancia: ≤ ± 20%	Tolerancia: ≤ ± 10%	

Tabla 7. Resultados de la prueba de Exactitud y Repetibilidad del Valor nominal de la Tensión del Tubo.

Aceptado: Si

5.7 Filtración Total del Haz

Usando el sensor R/F RaySafe X2, se realizó la medida de la capa hemirreductora (HVL) para un valor de tensión y corriente fijos, tomando cuatro medidas con la misma técnica. Como se observa en la **tabla 8**, el promedio de la medida de HVL se encuentra por encima de los valores recomendados en el protocolo ARCAL XLIX.

kV	HVL (mmAl)	HVL Promedio (mmAl)
80	4,03	4,03
	4,03	
	4,02	
	4,03	
		Tolerancia: >2,3

Tabla 8. Resultados prueba Filtración Total del Haz.

Aceptado: Si

5.8 Tiempo de Fluoroscopia

Esta prueba consiste en evaluar si el equipo cuenta con alarma sonora y luminosa que se activa en determinado tiempo, según las recomendaciones del protocolo ARCAL XLIX la alarma se debe activar transcurridos 5 minutos de haber activado el tubo de rayos X.

- ¿La alarma se encendió transcurridos los 5 minutos de fluoroscopia? si
- ¿Se detiene la fluoroscopia después de los 10 minutos? si

5.9 Evaluación del Control Automático de Brillo (CAB)

Esta prueba consistió en determinar la repetibilidad del control automático de brillo y el comportamiento que tiene éste para distintos espesores. Con el sensor R/F RaySafe X2 se tomaron los valores de la tasa de Kerma en aire y usando distintos espesores con láminas de PMMA que simulan el paciente, estos valores se verificaron para todas las magnificaciones disponibles en el equipo, en modo de operación automático.

Desde la **tabla 9** a la **tabla 12** se muestran los valores de repetibilidad y compensación para distintos espesores los cuales se encuentran dentro del rango de tolerancia recomendado en el protocolo ARCAL XLIX

Sin Magnificación y Modo Normal de Dosis					
Espesor de PMMA	kV	mA	Tasa de Dosis (mGy/s)	Compensación por Espesor (%)	Repetibilidad (%)
5 cm	52,00	2,30	0,0037	4,05%	0,65%
	52,00	2,30	0,0037		
	52,00	2,30	0,0037		
10 cm	60,00	3,50	0,0039		3,56%
	60,00	3,50	0,0036		
	60,00	3,50	0,0039		
15 cm	70,00	5,00	0,0035		0,35%
	70,00	5,00	0,0035		
	70,00	5,00	0,0035		
				Tolerancia: < 20%	Tolerancia: <10%

Tabla 9. Resultado prueba de CAB sin magnificación y modo de dosis normal.

Magnificación 1 y Modo Normal de Dosis					
Espesor de PMMA	kV	mA	Tasa de Dosis (mGy/s)	Compensación por Espesor (%)	Repetibilidad (%)
5 cm	59,00	3,40	0,0063	7%	0,39%
	59,00	3,40	0,0064		
	59,00	3,40	0,0064		
10 cm	66,00	4,40	0,0062		0,02%
	66,00	4,40	0,0062		
	66,00	4,40	0,0062		
15 cm	77,00	6,20	0,0054		1,81%
	81,00	6,80	0,0054		
	81,00	6,80	0,0056		
				Tolerancia: < 20%	Tolerancia: <10%

Tabla 10. Resultado prueba de CAB con magnificación 1 y modo de dosis normal.

Sin Magnificación y Modo Dosis alto					
Espesor de PMMA	kV	mA	Tasa de Dosis (mGy/s)	Compensación por Espesor (%)	Repetibilidad (%)
5 cm	50,00	1,50	0,0051	7,62%	1,35%
	50,00	1,50	0,0052		
	50,00	1,50	0,0051		
10 cm	57,00	2,20	0,0045		6,22%
	57,00	2,20	0,0045		
	57,00	2,20	0,005		
15 cm	69,00	3,30	0,0044		1,45%
	69,00	3,30	0,0045		
	69,00	3,30	0,0044		
				Tolerancia: < 20%	Tolerancia: <10%

Tabla 11. Resultado prueba de CAB sin magnificación y modo de dosis alta.

Magnificación y Modo de Dosis alto					
Espesor de PMMA	kV	mA	Tasa de Dosis (mGy/s)	Compensación por Espesor (%)	Repetibilidad (%)
5 cm	54,00	1,90	0,0082	6,23%	1,18%
	54,00	1,90	0,0081		
	54,00	1,90	0,0083		
10 cm	65,00	2,90	0,0083		1,30%
	65,00	2,90	0,0081		
	65,00	2,90	0,0083		
15 cm	75,00	4,30	0,0073		0,05%
	75,00	4,50	0,0073		
	75,00	4,30	0,0073		
				Tolerancia: < 20%	Tolerancia: <10%

Tabla 12. Resultado prueba de CAB magnificación 1 y modo de dosis alta.

Aceptado: si

5.10 Tasa de Dosis Máxima en la Entrada del IIR

Esta prueba se llevó a cabo ubicando el sensor R/F RaySafe X2 en la posición correspondiente a la superficie de la entrada del detector (intensificador de imagen) adicionando una lámina de cobre (Cu) de 2 mm de espesor. Se registró el valor de la tasa de dosis en modo automático para los diferentes modos de magnificación y dosis.

Los resultados se muestran en las **tablas 13 y 14**, los cuales se encuentran dentro de la tolerancia recomendada en el protocolo ARCAL XLIX.

Sin Magnificación			
Nivel de Dosis			
	Nivel Alto, 64kV, 1,3mAs	Nivel Medio, 65kV, 0,9mAs	Nivel Bajo, 65kV, 2mAs
Tasa de dosis (μ Gy/s)	0,52	0,28	0,12
Promedio (μ Gy/s)	0,51	0,26	0,12
Tolerancia (μ Gy/s)	1	1	1

Tabla 13. Resultados prueba Tasa de Dosis en el IIR sin magnificación.

	Primera Magnificación		
	Nivel de Dosis		
	Nivel Alto, 65kV, 3mAs	Nivel Medio, 65kV, 1,2mAs	Nivel Bajo, 65kV, 2,7mAs
Tasa de dosis ($\mu\text{Cy/s}$)	0,72	0,36	0,16
Promedio ($\mu\text{Cy/s}$)	0,71	0,34	0,16
Tolerancia ($\mu\text{Cy/s}$)	1	1	1

Tabla 14. Resultados prueba Tasa de Dosis en el IIR con magnificación 1.

Aceptado: si

5.11 Tasa de Dosis Máxima en la Entrada de la Piel del Paciente

La prueba se realizó ubicando el sensor R/F RaySafe X2 en la posición correspondiente a la superficie de la entrada de la piel del paciente con un simulador de espesor de 20 cm. Se registró el valor de la tasa de dosis en modo automático para los diferentes modos de magnificación y dosis.

Los resultados se muestran en las **tablas 15 y 16**, los cuales se encuentran dentro de la tolerancia recomendada en el protocolo ARCAL XLIX.

Distancia Foco-Detector (DFD) = 98 cm

	Sin Magnificación con Rejilla		
	Nivel de Dosis		
	Nivel Alto, 74kV, 2mAs	Nivel Medio, 74kV, 1,2mAs	Nivel Bajo, 74kV, 2,7mAs
Tasa de dosis (mGy/s)	9,56	4,47	2,09
Tolerancia (mGy/min)	≤ 25	≤ 25	≤ 25

Tabla 15. Resultados prueba de Dosis en la Piel del Paciente sin magnificación y con rejilla.

	Primera Magnificación		
	Nivel de Dosis		
	Nivel Alto, 73kV, 2,7mAs	Nivel Medio, 74kV, 1,7mAs	Nivel Bajo, 74kV, 3,7mAs
Tasa de dosis (mGy/s)	13,21	6,19	2,80
Tolerancia (mGy/min)	≤ 100	≤ 100	≤ 100

Tabla 16. Resultados prueba de Dosis en la Piel del Paciente magnificación 1 y con rejilla.

5.12 ☐ Ajuste del Monitor – Escala de Grises

Esta prueba se realizó con la ayuda del simulador físico RaySafe P Fluoro Phantom, en el modo sin magnificación, con el fin de ver toda la escala de grises inscrita en el simulador.

Los resultados se encuentran en la tolerancia recomendada en el protocolo ARCAL XLIX, como se observa en la **tabla 17**.

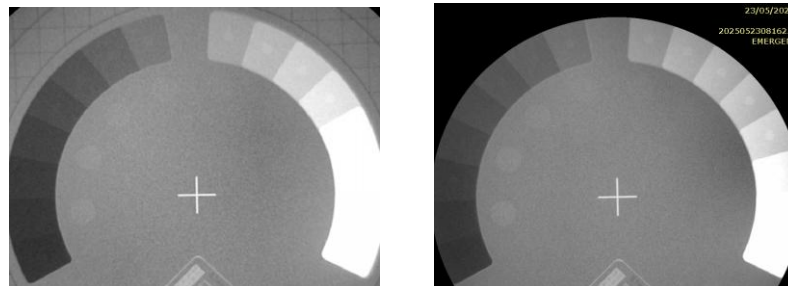


Figura 3. Resultado prueba Escala de Grises.

Ajustes del Monitor – Escala de Grises			
Distancia Foco-IIR	98 cm		
Magnificación	sin	1	2
kV	78	78	78
mA	3	4,3	6
Se observa la escala completa	SI	SI	SI
Número de círculos distinguibles	5	5	5

Tabla 17. Resultado prueba de Escala de Grises.

Aceptado: SI

5.13 Resolución de Alto Contraste

Con la ayuda del simulador físico P Fluoro Phantom se obtuvo una imagen en modo fluoroscopia para cada una de las magnificaciones presentes en el equipo. Este simulador contiene 20 grupos de pares de líneas que van desde 0.6 hasta 5.0 pl/mm.

Sin procesamiento de la imagen, se alcanzan a detallar hasta el grupo de 1,6 **pl/mm** sin magnificación y **2,8 pl/mm** para la magnificación 2 y 1,8 pl/mm para la magnificación 1. Tomando este resultado como valor de referencia para evaluar la constancia del sistema de formación de imágenes de forma sistemática en posteriores controles de calidad (ver **figura 4**).

	Resolución de alto contraste		
	Sin Magnificación	Magnificación 1	Magnificación 2
Tamaño de Campo	78	78	78
pl/mm observadas	2,2	2,5	3,7
Tolerancia (pl/mm)	≥ 1,2	≥ 1,4	≥ 1,5

Tabla 18. Resultados prueba Resolución de Alto Contraste.

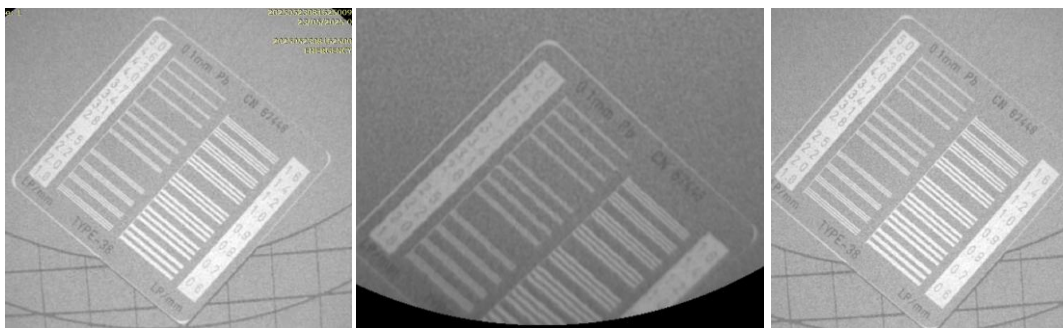


Figura 4. Resultado prueba de Resolución de Alto Contraste.

Aceptado: SI

5.14 Bajo Contraste

Con la ayuda del simulador físico P Fluoro Phantom se obtuvo una imagen en modo fluoroscopia para cada una de las magnificaciones presentes en el equipo. La resolución de bajo contraste se examina a través de 8 objetos de diferentes contrastes en un área homogénea dentro del simulador P Fluoro, con un diámetro de 10 mm.

Sin procesamiento de la imagen, se alcanzan a detallar **4** objetos sin magnificación y **4** objetos con magnificación 1. Tomando este resultado como valor de referencia para evaluar la constancia del sistema de formación de imágenes de forma sistemática en posteriores controles de calidad (ver **figura 5**).

	Resolución de Bajo Contraste		
	Sin Magnificación	Magnificación 1	Magnificación 2
Objetos visibles	5	5	5
Tolerancia	≥ 5	≥ 5	≥ 5

Tabla 19. Resultados prueba de Resolución de Bajo Contraste.

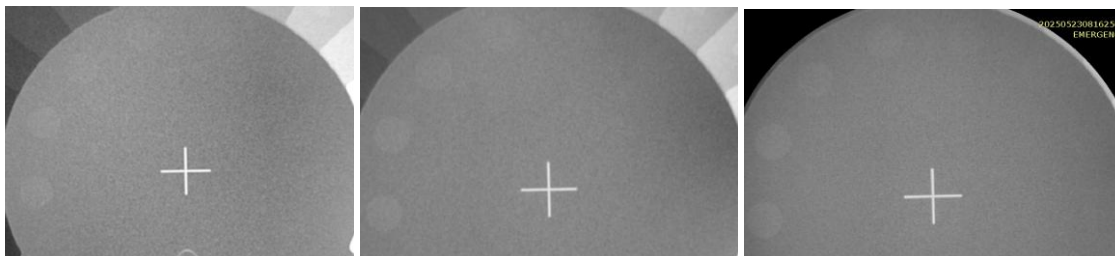


Figura 5. Resultado prueba de Bajo Contraste.

Aceptado: SI

6 ANEXOS



Figura 6. Arco en C.

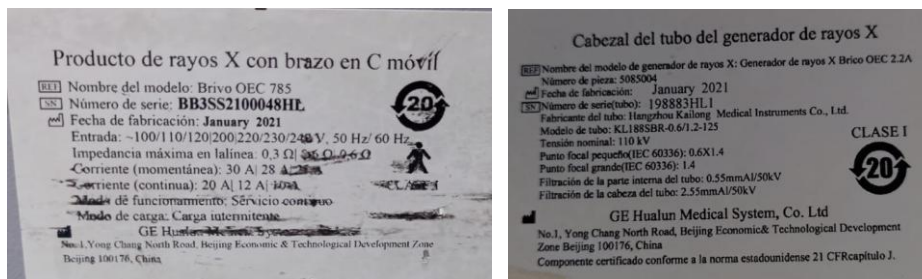


Figura 7. Serial y modelo del equipo y tubo de Rayos X.

7 CONCLUSIONES

El principal objetivo que se desea alcanzar al aplicar un protocolo de control de calidad en equipos emisores de radiación ionizante es detectar cambios en el equipo que puedan afectar al diagnóstico o incrementar las dosis que reciben los pacientes, evitando que lleguen a ser significativos en la práctica clínica.

Con base en los resultados de la visita de evaluación de control de calidad en el equipo arco en C, se puede garantizar que el Área de SALAS DE CIRUGIA del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, satisface los requerimientos de calidad en cuanto a la calidad de la imagen y las dosis de radiación que reciben los pacientes.

Todas las pruebas aplicadas se encuentran en conformidad con el protocolo ARCAL XLIX, por tanto, se puede garantizar que la institución satisface los requerimientos de calidad en cuanto al funcionamiento del equipo, la calidad de la imagen y los niveles de referencia de dosis.

8 REFERENCIAS

1. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución Número 482 de 2018 [Internet]. Ministerio de Salud y Protección Social; 2018. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20482%20de%202018.pdf
2. ARCAL, IAEA. Protocolos de Control de Calidad en Radiodiagnóstico, ARCAL XLIX [Internet]. 2001a ed. ARCAL; 2001. 100 p. (1; vol. XLIX). Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/arc49-protocolo-cc.pdf>
3. Sociedad Española de Física Médica, Sociedad Española de Protección Radiológica, Sociedad Española de Radiología Médica. Protocolo español de control de calidad en radiodiagnóstico: Revisión 2011 [Internet]. 1a ed. Vol. 1. Madrid: Senda Editorial S.A.; 2012. 326 p. Disponible en: https://www.seram.es/images/site/protocolo_2011.pdf

9. RESUMEN DE LAS PRUEBAS Y CONCLUSIONES

PRUEBA	RESULTADO
LEVANTAMIENTO RADIOMÉTRICO	SATISFACTORIA
RADIACIÓN DE FUGA	SATISFACTORIA
COINCIDENCIA DEL TAMAÑO DE CAMPO DE RADIACIÓN CON EL VALOR	SATISFACTORIA
COINCIDENCIA DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE RADIACIÓN CON EL TAMAÑO	SATISFACTORIA
DISTORSIÓN	SATISFACTORIA
EXACTITUD Y REPETIBILIDAD DEL VALOR NOMINAL DE LA TENSIÓN DEL TUBO	SATISFACTORIA
REPETIBILIDAD Y LINEALIDAD DE LA TASA DE KERMA EN AIRE Y	SATISFACTORIA
RENDIMIENTO DEL TUBO	SATISFACTORIA
FILTRACIÓN TOTAL DEL HAZ	SATISFACTORIA
TIEMPO DE FLUOROSCOPIA	SATISFACTORIA
EVALUACIÓN DEL CONTROL AUTOMÁTICO DEL BRILLO (CAB)	SATISFACTORIA
TASA DE DOSIS MÁXIMA EN LA ENTRADA DEL IIR	SATISFACTORIA
TASA DE DOSIS MÁXIMA EN LA ENTRADA DE LA PIEL DEL PACIENTE	SATISFACTORIA
AJUSTE DEL MONITOR – ESCALA DE GRISES	SATISFACTORIA
RESOLUCIÓN DEL ALTO CONTRASTE	SATISFACTORIA
BAJO CONTRASTE	SATISFACTORIA

Tabla 21. Resumen de resultados de las pruebas

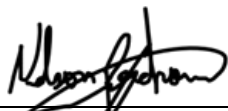
10. CERTIFICACIÓN

Con base a los resultados de la visita de evaluación de control de calidad del equipo ARCO EN C se puede atestiguar que las instalaciones del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE sede PRINCIPAL. Ubicada en CARRERA 4 # 24 -88, PEREIRA - RISARALDA, satisfacen todos los requerimientos en cuanto a la calidad de la imagen, dosis de radiación que reciben los pacientes, se encuentra en óptimas condiciones de Seguridad y Protección Radiológica y por lo tanto el equipo está apto para su uso.

Se emite **CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE** el día **18 de noviembre de 2025**
Para que se otorgue la correspondiente Licencia de Práctica Médica por parte de la Secretaría de Salud para el equipo:

Forma de visualización de la imagen		DIGITAL	
Marca del equipo	GENERAL ELECTRIC	Modelo del equipo	BRIVO OEC 785
Serie del equipo	BB3SS2100048HL	Año de fabricación del equipo	2021
Marca del tubo de rayos X	HANGZHOU KAILONG MEDICAL INSTRUMENTS	Modelo del tubo de rayos X	KL188SBR-0.6/1.2-125
Serie del tubo de rayos X	198883HL1	Año de fabricación del tubo de rayos X	2021
Carga de trabajo (mA.min/Semana):	125,00	Ubicación del equipo dentro de la instalación:	SALAS DE CIRUGIA

Elaborado por:



MSc. Nelson Enrique Pachon Numpaque
C.C. 1014185711 de Bogotá D.C.
Magíster en Física Médica, Universidad Nacional de Colombia